

28. hét - Villamosenergia-veszteségek és hatások

ENERGIAGAZDÁLKODÁS - 6/10. hét

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	Villamosenergia-veszteségek rendszerezése: vezetékvesztés, transzformátorvesztés, motorvesztés és hatások. Egyszerű számítások.
2. tanóra	Veszteségi energia és költség, terhelés hatása, hálózati és hajtástechnikai megtakarítási lehetőségek, komplex ipari példák.

Történelmi nyitó

A villamosenergia-rendszerek fejlődésének egyik állandó mérnöki kérdése a veszteségek csökkentése. A termelőhelytől a fogyasztó tengelyéig az energia több átalakításon és vezetéken halad át. Minden ellenállás, mágneses veszteség, súrlódás és hőtermelés csökkenti a hasznosítható energia mennyiségét. Az energiagazdálkodás ezért nemcsak a fogyasztást méri, hanem azt is keresi, hol vész el az energia.

„A legolcsóbb kilowattóra gyakran az, amelyet veszteségként nem kell megtermelni.”

1. Mi a villamosenergia-vesztés?

Veszteségnek nevezzük azt az energiát, amely a kívánt hasznos folyamat helyett például hővé, mechanikai súrlódási veszteséggé vagy mágneses veszteséggé alakul. A veszteség teljesítményként és hosszabb időszakra energiaként is vizsgálható.

2. Hatások

A hatások megmutatja, hogy a bevitt teljesítmény mekkora része jelenik meg hasznos kimeneti teljesítményként: $\eta = P_{ki} / P_{be}$. Százalékosan: $\eta\% = 100 \cdot P_{ki} / P_{be}$. Mivel valós berendezésben veszteség van, η kisebb 1-nél, illetve 100%-nál.

3. Veszteségi teljesítmény

A veszteségi teljesítmény: $P_{vesz} = P_{be} - P_{ki}$. Például ha egy motor 22 kW villamos teljesítményt vesz fel, és 20 kW mechanikai teljesítményt ad le, akkor $P_{vesz} = 2$ kW, a hatások pedig kb. 90,9%.

4. Vezetékvesztés

A vezeték ohmos vesztesége közelítőleg $P_{vesz} = I^2 \cdot R$. Három azonos fázisvezető esetén a teljes háromfázisú vezetékvesztés a vizsgált vezetőellenállások megfelelő összegével számítható. A lényeg: a veszteség az áram négyzetével arányos.

5. Miért fontos az I^2 ?

Ha az áram kétszeresére nő, azonos ellenállás mellett a vezetékvesztés négyszeresére nő. Ezért jelentős a csúcsterhelés mérséklése és a meddőáram csökkentése is: kisebb árammal kisebb lehet az ohmos veszteség.

6. Vezetékvesztés példája

Egy vezetőszakasz eredő ellenállása a vizsgált áramúton $R = 0,08 \Omega$, az áram $I = 100$ A. A veszteség: $P_{vesz} = 100^2 \cdot 0,08 = 800$ W. Ha az áram 80 A-re csökken, a veszteség 512 W. A csökkenés 288 W, azaz 36%.

7. Feszültségcsökkenés és veszteség

A vezeték ellenállása egyszerre okoz feszültségcsökkenést és hővesztést. A túl nagy veszteség tehát nemcsak energiaköltséget jelenthet, hanem a fogyasztónál kedvezőtlenebb feszültséget és a vezeték nagyobb melegedését is.

8. Transzformátor veszteségei

- Üresjárási / vasvesztés: főként a vasmag hiszterézis- és örvényáram-vesztése; feszültséghez és üzemidőhöz kötődik.
- Terhelési / rézvesztés: a tekercsek I^2R vesztesége; a terhelőárammal erősen változik.

- További veszteségek: szórt fluxusokhoz, szerkezeti elemekhez és segédüzemhez kapcsolódhatnak.

9. Transzformátor terhelése

A transzformátor üresjárási vesztesége akkor is jelentkezik, amikor alig van terhelés, ha a transzformátor feszültség alatt áll. A terhelési veszteség viszont az áram növekedésével nő. Emiatt tartósan nagyon kis terhelésen üzemelő túlméretezett transzformátor energiagazdálkodási szempontból kedvezőtlen lehet.

10. Motorveszteségek

- állórész rézvesztesége
- forgórész vesztesége
- vasveszteség
- mechanikai súrlódási és ventilációs veszteség
- járulékos terhelési veszteségek

11. Motorhatásfok

A motor hatásfoka a leadott mechanikai és a felvett villamos teljesítmény aránya. Nagy üzemórászámú motoroknál már néhány százalékpont hatásfokkülönbség is jelentős éves energiakülönbséget okozhat.

12. Részterhelés

A villamos gépek hatásfoka nem minden terhelési pontban azonos. Tartósan erősen alulterhelt motor alkalmazása kedvezőtlen lehet, ezért a motor méretét a tényleges technológiai igényhez kell illeszteni. Ugyanakkor csere előtt a teljes üzemállapotot és indítási követelményeket is vizsgálni kell.

13. Veszteségi energia

Ha a veszteségi teljesítmény közel állandó, akkor $E_{vesz} = P_{vesz} \cdot t$. Például 2 kW veszteség napi 16 órán, évi 250 munkanapon: $E_{vesz} = 2 \cdot 16 \cdot 250 = 8000 \text{ kWh/év}$.

14. Veszteség költsége

Ha az energia egységára például 60 Ft/kWh, akkor 8000 kWh veszteségi energia éves költsége 480 000 Ft. A valós vállalati villamosenergia-költség ennél összetettebb lehet, de az egyszerű számítás jól mutatja a veszteség gazdasági jelentőségét.

15. Nagyobb keresztmetszet - kisebb veszteség

Azonos anyag és hossz esetén nagyobb vezető-keresztmetszet kisebb ellenállást jelent, ezért csökkenhet az I^2R veszteség. A nagyobb kábel viszont drágább. A gazdaságos méretezés a beruházási többletköltséget és az élettartam alatti energiamegtakarítást együtt vizsgálja.

16. Meddőkompenzálás és veszteség

A 26-27. héten vizsgált $\cos \varphi$ javítás ugyanazon hatásos teljesítmény mellett csökkentheti a hálózati áramot. Mivel az ohmos veszteség I^2 -tel arányos, a meddőkompenzálás nemcsak kapacitást szabadíthat fel, hanem a hálózati veszteséget is mérsékelheti.

17. Frekvenciaváltó és energiamegtakarítás

Szivattyúk és ventilátorok esetén, ha a technológia lehetővé teszi, a fordulatszám szabályozása jelentős megtakarítást adhat a fojtásos vagy kerülőágas szabályozáshoz képest. A tényleges megtakarítást mérni kell, és a teljes hajtásrendszer hatásfokát kell figyelembe venni.

18. Üresjárat és készenléti fogyasztás

Nem minden veszteség műszaki hiba. Sok üzemben jelentős energia fogyhat termelés nélküli üresjáratban: kompresszorok, elszívók, szivattyúk, világítás, fűtés-hűtés vagy gépek készenléti állapota miatt. Az üzemidő csökkentése gyakran olcsó megtakarítási lehetőség.

19. Energiamegtakarítási sorrend

- mérjük meg, hol és mikor jelentkezik a veszteség

- szüntessük meg a felesleges üzemidőt
- állítsuk helyre a hibás vagy elhasználódott berendezéseket
- optimalizáljuk a szabályozást és a terhelést
- csak ezután indokolt nagyobb beruházás hatásfokjavításra

20. Komplex ipari példa

Egy 30 kW névleges motor napi 16 órát üzemel, de a technológia mérése szerint átlagosan csak 18 kW mechanikai teljesítmény szükséges. A felvett villamos teljesítmény 20 kW. A pillanatnyi veszteség 2 kW, a működési pont hatásfoka 90%. Ha az éves üzemidő 4000 óra, a veszteségi energia kb. 8000 kWh. A következő kérdés nem az, hogy azonnal motort cseréljünk-e, hanem hogy mi okozza a veszteséget, megfelelő-e a méretezés és szabályozható-e gazdaságosabban a technológia.

Összefoglalás

A villamosenergia-veszteségek a vezetékekben, transzformátorokban, motorokban és a felesleges üzemidőben is megjelennek. A hatásfok a hasznos és bevitt teljesítmény aránya. Az I^2R összefüggés miatt az áram csökkentése különösen fontos. A megtakarítás alapja a mérés, az üzemállapot megértése és a műszakilag indokolt beavatkozás.

Következő hét

29. hét - Villamosenergia-költségek és fogyasztási költségelemzés. Energia- és teljesítményköltség, fogyasztási adatok értékelése, fajlagos mutatók és egyszerű megtérülési számítások.